Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 7 Mayıs 2021 Cuma. Ders Zoom üzerinden yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:12'de başlar. Öncesi selamlaşma ve vize sonrası sohbettir.
  - Kaynak: Mano & Kime, *Logic and Computer Design Fundamentals*, 9. bölüm (Computer Design Basics).
- İşlemci tasarımına giriş
  - CPU iki temel bloktan oluşur: veri yolu birimi (datapath unit) ve kontrol birimi (control unit).
  - CPU'nun dış dünyaya bağlantısı: veri yolu (data bus), adres yolu (address bus), kontrol yolu (control bus).
- Örnek datapath (4 register'lı)
  - Register kümesi (register file), kaynak seçen MUX'lar, MUX B, fonksiyon birimi (ALU + shifter), MUX F, MUX D ve hedef seçen decoder.
- Aritmetik devre tasarımı
  - n-bit paralel toplayıcı (parallel adder) ve önüne konan B giriş lojiği (B input logic) ile 8 aritmetik işlem.
  - Karnaugh haritası ile giriş lojiğinin sadeleştirilmesi.
- Alıştırmalar (kitabın bölüm sonu soruları)
  - Hem A hem B giriş lojiği gereken aritmetik devre tasarımı.
  - Verilen X_i, Y_i fonksiyonlarından devrenin yaptığı işlemleri bulma (tersine mühendislik).
- Lojik devre, ALU ve kaydırıcı (shifter)
  - AND, OR, XOR, NOT işlemlerini yapan lojik blok.
  - Aritmetik ve lojik bloğun 2'den 1'e MUX ile birleştirilmesi (ALU).
  - MUX'larla kombinasyonel kaydırıcı ve 4 bitlik barrel shifter.
- Genel datapath ve kontrol kelimesi (control word)
  - 8 register'lı datapath için 16 bitlik kontrol kelimesi.
  - Mikro işlemlerin (micro-operation) sembolik ve ikili kontrol kelimesiyle yazılması.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Dersi derste öğrenin.
  - Sadece ders notlarıyla çalışmak çok vakit kaybettirir.
- İşlemci tasarımı, pipeline, önbellek ve sanal bellek mesleğin temel konularıdır.
  - Mano'nun kitabı bu kavramları belli bir işlemciye bağlı kalmadan anlatır.
- Aritmetik devrede en dikkat edilecek nokta $A - 1$ işlemidir.
  - Y girişine "hepsi 1" (all ones) verilir. Bu, ikiye tümleyende -1 demektir.
  - $C_{in} = 1$ olunca aynı satır $G = A$ verir.
- C_{in} işlem seçme ucu gibi davranır.
  - 2 seçme ucu + C_{in} ile 8 farklı aritmetik işlem tanımlanır.
- B giriş lojiğinde kullanılan C_{in}, en düşük anlamlı bite dışarıdan gelen elde girişidir.
  - Tam toplayıcılar arasındaki ara elde bitleriyle karıştırmayın.
- Aritmetik blok ile lojik blok (ve ALU ile shifter) paralel çalışır.
  - İkisi de aynı anda sonuç üretir. Çıkıştaki MUX hangisinin alınacağını seçer.
- Sınavda datapath şeması ve kontrol kelimesi kodlama tablosu verilir.
  - Tabloları ezberlemek gerekmez. Önemli olan tabloyu okuyabilmektir.

  - Kontrol kelimesi soruları klasik sınavların en kolay sorularındandır.
- Kaydırma işlemleri yalnızca B yolu üzerinden yapılır.
  - Kaynak register B adresiyle seçilmelidir.
- Kullanılmayan alanlar "don't care"dir.
  - Tire ile geçilir. Bir değer yazmak gerekirse 0 yazılır.
- Kısa sınav (quiz) ve sınav duyuruları
  - Vize test olarak yapıldı. Bir soruda iki doğru şık olduğu için o şıkkı işaretleyen 14 öğrenciye de 10'ar puan verildi.
  - Kalan quiz klasik olacak. Final sınavının biçimine henüz karar verilmedi.
  - Bu dersten sonra 4 haftalık ders kaldı. Sonraki hafta bayram tatili.

Kısa Tekrar Notları

- Datapath = register file + fonksiyon birimi (ALU + shifter) + MUX'lar.
- Kontrol birimi datapath'e komut gönderir. Datapath durum bitlerini (V, C, N, Z) geri gönderir.
- 4 register için 4'ten 1'e, 8 register için 8'den 1'e kaynak MUX'u gerekir.
- MUX B: register ile sabit sayı girişi (constant in) arasında seçer.
- MUX F: ALU çıkışı ile shifter çıkışı arasında seçer.
- MUX D: fonksiyon birimi çıkışı ile dışarıdan gelen veri (data in) arasında seçer.
- Hedef register: decoder + load enable ile seçilir.
- Sıfır bayrağı (Z): bütün çıkış bitlerinin NOR'u.
- Aritmetik devre: $G = X + Y + C_{in}$. $X = A$, Y = B giriş lojiğinin çıkışı.
- Mano tablosu: $Y_i = B_i S_0 + \overline{B_i} S_1$.
- ALU: S_2 (mode select) = 0 ise aritmetik, 1 ise lojik sonuç.
- 16 bitlik kontrol kelimesi: DA(3) AA(3) BA(3) MB(1) FS(4) MD(1) RW(1).
- $R1 \leftarrow R2 - R3$ için FS = 0101 ($A + \overline{B} + 1$).
- Register'ı sıfırlamanın en kısa yolu: kendisiyle XOR'lamak.

Detaylı Açıklamalar

1. CPU'nun genel yapısı

- CPU içinde iki blok vardır:
  - **Kontrol birimi (control unit):** datapath'e komut (kontrol işaretleri) gönderir.
  - **Datapath birimi (datapath unit):** komutu işler, sonucu üretir ve durum bilgisini kontrol birimine gönderir.
- CPU'nun üç yolu vardır:
  - **Veri yolu (data bus):** çift yönlüdür. Genişliği işlemcinin kaç bitlik olduğunu gösterir.
  - **Adres yolu (address bus):** CPU'dan dışarıya doğrudur.
  - **Kontrol yolu (control bus):** Memory Read, Memory Write, I/O Read, I/O Write ve DMA işaretleri gibi kontrol işaretlerini taşır.

2. Örnek datapath (4 register'lı)

- **Register file:** R0, R1, R2, R3.
- **Kaynak seçimi:** İki tane 4'ten 1'e MUX vardır.
  - A select (2 bit) A yolunu (A data) seçer.
  - B select (2 bit) B yolunu (B data) seçer.
  - Register sayısı 8 olsaydı 8'den 1'e MUX ve 3 bitlik seçme ucu gerekirdi.
- **MUX B (2'den 1'e, MB select):** B yolundaki register ile sabit sayı girişi (constant in) arasında seçer.
  - Örnek: "R1'e R0 + 3 yaz" gibi anlık (immediate) işlemler sabit sayı girişinden yapılır.
- **Fonksiyon birimi (function unit):**
  - ALU'nun 4 bitlik G select ucu vardır. Bu uçla 16 farklı işlem seçilebilir.
  - Shifter'ın 2 bitlik H select ucu vardır. Shifter yalnızca B yolundan giriş alır. Kaydırmada boşalan bite seri giriş olarak 0 girer.
  - **MUX F (MF select):** ALU çıkışı ile shifter çıkışı arasında seçer.
  - Durum bitleri: V (taşma, overflow), C (elde, carry), N (negatif), Z (sıfır).

- **MUX D (MD select):** fonksiyon biriminin çıkışı ile dışarıdan gelen veri (data in) arasında seçer.
  - Data in kaynağı bellek ya da bir G/Ç (I/O) birimi olabilir.
- **Hedef seçimi:**
  - MUX D çıkışı bütün register'ların girişine bağlıdır.
  - Hangi register'a yazılacağını hedef seçme decoder'ı (destination select) ve load enable belirler.
  - Örnek: destination select = 00 ise decoder'ın 0 numaralı çıkışı 1 olur. Yalnızca R0 yüklenir.
- **Dış bağlantılar:** A yolundan address out, B yolundan data out çıkar. Bunlar bellek ve G/Ç ile haberleşmek içindir.

3. Sıfır algılama (zero detect)

- Hoca sordu: "Bütün bitler 0 iken çıkışı 1 olan tek kapı hangisi?"
- Cevap: **NOR kapısı.**
  - OR, bütün girişler 0 iken 0 verir. NOR ise 1 verir.
  - Girişlerden biri bile 1 olursa NOR çıkışı 0 olur.

4. Aritmetik devre tasarımı (Mano örneği)

- Yapı: n-bit paralel toplayıcı. $X = A$, Y = B giriş lojiğinin çıkışı.
  - Paralel toplayıcı tam toplayıcılardan (full adder) oluşur. Her tam toplayıcı A_i, B_i ve gelen eldeyi toplar.
  - Çıkış: $G = X + Y + C_{in}$.
- Fonksiyon tablosu:

S_1S_0	Y	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
00	hepsi 0	$G = A$ (aktarım)	$G = A + 1$ (artırma)
01	B	$G = A + B$ (toplama)	$G = A + B + 1$
10	$\overline{B}$	$G = A + \overline{B}$	$G = A + \overline{B} + 1$ (çıkarma, $A - B$)
11	hepsi 1	$G = A - 1$ (azaltma)	$G = A$ (aktarım)

- "Hepsi 1" neden -1 eder?
  - İkiye tümleyende bütün bitleri 1 olan sayı -1'dir.
  - $A + (-1) = A - 1$. $C_{in} = 1$ olunca $A - 1 + 1 = A$.
- B giriş lojiği için doğruluk tablosu (S_1, S_0, B_i girişli) Karnaugh haritasına taşınır.
- Sadeleşmiş ifade: $Y_i = B_i S_0 + \overline{B_i} S_1$.
- Devre: her bit için bir B giriş lojiği bloğu bir tam toplayıcının önüne konur. C_{in} en düşük anlamlı bite girer, her bitin eldesi bir sonrakine gider.

5. Alıştırma 1: A ve B giriş lojiği olan aritmetik devre

- İstenen işlemler:

S_1S_0	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
00	$F = A + B$	$F = A + \overline{B} + 1$ ($A - B$)
01	$F = \overline{A} + B$	$F = \overline{A} + B + 1$ ($B - A$)
10	$F = A - 1$	$F = A + 1$
11	$F = \overline{A}$	$F = \overline{A} + 1$ ($-A$, ikiye tümleyen)

- Bir öğrenci farkı fark etti: $\overline{A}$ geçtiği için A'nın önüne de bir giriş lojiği gerekir.

- C_{in}'in etkisi:
  - 00 satırında C_{in} değişince Y de B'den $\overline{B}$'ye değişiyor. Bu yüzden B giriş lojiği C_{in}'i de giriş olarak almalıdır.
  - A giriş lojiğinde böyle bir değişim yoktur.
- Her satır için X_i ve Y_i:

S_1S_0	X_i	Y_i ($C_{in}=0$)	Y_i ($C_{in}=1$)
00	A_i	B_i	$\overline{B_i}$
01	$\overline{A_i}$	B_i	B_i
10	A_i	1	0
11	$\overline{A_i}$	0	0

- A giriş lojiği: $X_i = S_0 \oplus A_i$. Öğrenciler sohbette XOR olduğunu buldu.
- B giriş lojiği (4 değişkenli, hocanın sonucu):
  - $Y_i = \overline{C_{in}}\,\overline{S_1}B_i + \overline{C_{in}}S_1\overline{S_0} + \overline{S_1}S_0B_i + C_{in}\overline{S_1}\,\overline{S_0}\,\overline{B_i}$
  - Hoca bu ifadeyi doğruluk tablosu ve Karnaugh haritasıyla kendinizin bulmanızı istedi.
- Alıştırma 2 (4 bitlik devre, iki seçme ucu): A ve B'nin biçimi C_{in}'e göre değişmiyor. Bu yüzden daha kolay; size bırakıldı.

6. Alıştırma 3: Fonksiyondan işlemi bulma

- Verilen: $X_i = A_i$, $Y_i = \overline{B_i}S + B_i\overline{C_{in}}$.
- Sonuç tablosu:

S	C_{in}	Y_i	$F = X + Y + C_{in}$
0	0	B_i	$A + B$ (toplama)
0	1	0	$A + 1$ (artırma)
1	0	1 (hepsi 1)	$A - 1$ (azaltma)
1	1	$\overline{B_i}$	$A + \overline{B} + 1 = A - B$ (çıkarma)

7. Lojik devre ve ALU

- Lojik blok: her bit için bir 4'ten 1'e MUX ve önündeki kapılar.
  - S_1S_0: 00 AND, 01 OR, 10 XOR, 11 NOT ($\overline{A}$).
  - 8 bitlik iki sayı için 8 MUX ve her MUX'un önünde bu kapılardan birer takım gerekir.
- ALU'nun bir biti (one stage of ALU):
  - Aritmetik devrenin bir biti: A_i, B_i, S_0, S_1, C_i.
  - Lojik devrenin bir biti: seçme uçları olarak S_0 yerine C_{in}, S_1 yerine S_0 bağlanır.
  - İki çıkış bir 2'den 1'e MUX'a girer. Seçme ucu S_2 (mode select).
  - $S_2 = 0$: 8 aritmetik işlem (S_1, S_0, C_{in} ile). $S_2 = 1$: 4 lojik işlem.

8. Kaydırıcı (shifter) ve barrel shifter

- Tasarım kombinasyonel devreyle yapılır. Flip-flop kullanılmaz.
  - Önceki konularda D flip-floplarla senkron kaydırma register'ı tasarlanmıştı. Bu farklı bir yapıdır.
- 4 bitlik B yolu için 4 tane 4'ten 1'e MUX. Her MUX'un yalnızca 3 girişi kullanılır:
  - $S = 00$: değişiklik yok (aktarım).
  - $S = 01$: sağa kaydırma (ör. $H_2 \leftarrow B_3$, $H_1 \leftarrow B_2$).
  - $S = 10$: sola kaydırma (ör. $H_3 \leftarrow B_2$, $H_2 \leftarrow B_1$).
- Bir öğrenci sordu: "Bir seferde 3 bit kaydırabilir mi?"
  - Bu yapı yalnızca 1 bit kaydırır. Birden fazla bit için barrel shifter kullanılır.
- **4 bitlik barrel shifter:**
  - $S = 00$: döndürme yok. $S = 01, 10, 11$: sola 1, 2, 3 konum döndürme (rotate).

- Örnek (1 konum): $Y_3 = D_2$, $Y_2 = D_1$, $Y_1 = D_0$, $Y_0 = D_3$.
- 4 konum döndürmek "döndürme yok" ile aynıdır.
- Döndürme olduğu için seri giriş kanalı yoktur. Yine 4'ten 1'e MUX'larla yapılır.

9. Genel datapath ve 16 bitlik kontrol kelimesi

- Genel gösterim: register file $2^m \times n$.
  - 2^m register vardır, her biri n bittir. Örnek: 8 register, 16 bit için $2^3 \times 16$.
  - Register seçme adresleri m bittir.
- 8 register'lı datapath için kontrol kelimesi:

Bitler	Alan	Görev
15-13	DA	Hedef register adresi
12-10	AA	A kaynak register adresi
9-7	BA	B kaynak register adresi
6	MB	0: register, 1: sabit sayı
5-2	FS	Fonksiyon seçimi
1	MD	0: fonksiyon birimi, 1: data in
0	RW	0: yazma yok, 1: yaz

- Register kodları: R0 = 000, ..., R7 = 111.
- FS kodları:

FS	İşlem	FS	İşlem
0000	$F = A$	1000	$F = A \wedge B$
0001	$F = A + 1$	1001	$F = A \vee B$
0010	$F = A + B$	1010	$F = A \oplus B$
0011	$F = A + B + 1$	1011	$F = \overline{A}$
0100	$F = A + \overline{B}$	1100	$F = B$
0101	$F = A + \overline{B} + 1$	1101	$F = \text{sr } B$
0110	$F = A - 1$	1110	$F = \text{sl } B$
0111	$F = A$		

10. Mikro işlem örnekleri (Tablo 9-6)

Mikro işlem	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	R1	R2	R3	Register	$\overline{A} + \overline{B} + 1$	Function	Write
$R4 \leftarrow$ sl $R6$	R4	—	R6	Register	sl B	Function	Write
$R7 \leftarrow R7 + 1$	R7	R7	—	—	$A + 1$	Function	Write
$R1 \leftarrow R0 + 2$	R1	R0	—	Constant	$A + B$	Function	Write
Data out $\leftarrow R3$	—	—	R3	Register	—	—	No Write
$R4 \leftarrow$ Data in	R4	—	—	—	—	Data in	Write
$R5 \leftarrow 0$	R5	R0	R0	Register	$A \oplus B$	Function	Write

- Notlar:
  - Kaydırma işleminde kaynak B yolundan (BA) seçilir.

  - $R1 \leftarrow R0 + 2$: komutun içindeki sabit (immediate operand) sabit sayı girişinden alınır.
  - Data out işleminde fonksiyon birimi ve MUX D kullanılmaz. Register'a yazma yoktur.
  - Data in işleminde yalnızca MUX D (data in), DA ve RW önemlidir.
- İkili kontrol kelimesi örnekleri:
  - $R1 \leftarrow R2 - R3$: `001 010 011 0 0101 0 1` = `0010100110010101`.
  - $R4 \leftarrow$ sl $R6$ (kullanılmayan AA = 000): `100 000 110 0 1110 0 1`.
- Hoca soruyu iki biçimde de sorabilir: sembolik gösterim ya da ikili kod.
- Alıştırma 4: Şekil 11'deki datapath için verilen mikro işlemlerin 16 bitlik kontrol kelimelerini yazın. Ödev olarak bırakıldı.
- Sonraki ders: kontrol birimi ve datapath'in birlikte çalışması.

Ders sonrası notlar

- **"R3'e 3 ekle, sonucu R4'e yaz" örneği:** Bu örnek datapath'te yalnızca R0-R3 vardır. R4 yoktur. Hocanın kendisi de birkaç saniye sonra örneği "R3 + 3 → R0" diye kullandı.
- **Alıştırma 1, son satır:** $S_1S_0 = 11$, $C_{in} = 1$ için hoca "A komplement ile 0'ı toplayarak A artı 1 elde ederim" dedi. Doğrusu $\overline{A} + 1$'dir. Bu, A'nın ikiye tümleyenidir ($-A$). $A + 1$ değildir.
- **Alıştırma 1, B giriş lojiği:** Hocanın verdiği 4 terimli Y_i ifadesi, alıştırmanın tablosuyla birlikte 4 bitlik bütün A, B değerleri için Python ile denendi. 8 işlemin hepsi doğru çıktı.
- **Alıştırma 3:** $Y_i = \overline{B_i}S + B_i\overline{C_{in}}$ ifadesi Python ile denendi. Dört işlem ($A + B$, $A + 1$, $A - 1$, $A - B$) doğru çıktı.
- **Mano'nun** $Y_i = B_iS_0 + \overline{B_i}S_1$ **ifadesi** de Python ile denendi. Tablodaki 8 işlemin hepsi doğru.
- **Kontrol kelimesi bit numaraları:** Hoca BA için önce "7, 6" dedi, sonra düzeltti. Doğrusu BA: 9-7, MB: 6.
- **Lojik bloğun seçme uçları:** Ekrandaki şekle göre lojik bloğun S_0 girişine C_{in}, S_1 girişine S_0 bağlıdır. Bu yüzden lojik işlemler $S_2 = 1$ iken S_0 ve C_{in} ile seçilir.
- Altyazıda "Manon" Mano, "Kuyuz" quiz, "Data Path Unity" datapath unit, "Carnot Map/Karnomep" Karnaugh haritası, "TUS/Tuz komplement" two's complement (ikiye tümleyen) demektir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.